

Teil 1 — Zerlegungen & Grundtechniken

Theorie: welche Zerlegung wann?

Matrix-Format (A ist $m \times n$)

m = Zeilen, n = Spalten. $A\vec{x}$: $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, Ergebnis $\in \mathbb{R}^m$. Spaltenraum $\subseteq \mathbb{R}^m$, Nullraum $\subseteq \mathbb{R}^n$.

Übersicht

Zerleg.	Matrix	wofür
CR	bel. $m \times n$	Rang, Unterräume, Basen
$LU=LR$	quadr. $n \times n$	LGS (viele $\vec{b}$), det, Inverse
Cholesky	symm. PD	LGS, $\sim 2\times$ schneller
QR	beliebig	LGS/Ausgleich, stabil
$Q\Lambda Q^T$	symm. $n \times n$	A^k , A^{-1} , Definitheit
SAS^{-1}	quadr. di-ag.	wie oben, nicht-symm.
SVD	jede	Rang, Näherung, PCA, A^+
A^+	jede	Ausgleich, min. Norm

Was ist am effizientesten?

Nimm die *speziellste anwendbare* (Aufwand Cholesky $< LU < QR < SVD$): symm. PD $\rightarrow$ **Cholesky**; quadr. „normal“ $\rightarrow LU$; schlecht kond./Ausgleich $\rightarrow QR$; nicht quadr./Näherung $\rightarrow SVD$.

Grundtechnik: LGS lösen (Gauß)

Ziel: $A\vec{x} = \vec{b}$ lösen — Basis fast aller Verfahren.

Ablauf:

- 1. Vorwärts (Gauß):** unter der Diagonale Nullen erzeugen. Faktor = $\frac{\text{Eintrag}}{\text{Pivot}}$ (auch Brüche); Zielzeile – Faktor $\cdot$ Pivotzeile $\rightarrow$ obere Dreiecksform.
- 2. Rückwärts:** unterste Zeile zuerst (1 Variable), dann nach oben einsetzen.

Dreieckssysteme: $L\vec{y} = \vec{b}$ (untere) vorwärts; $U\vec{x} = \vec{y}$ (obere) rückwärts. Zeile $0 = c$ ($c \neq 0$): keine Lösung. $0 = 0$: ∞ viele (freie Var.). Pivot 0: Zeilen tauschen.

Matrix-Sichtweisen & Rang-1

- $A\vec{x}$ = Linearkombination der **Spalten**; $\vec{y}^T A$ = der **Zeilen**.
- $\vec{u}^T \vec{v}$ (inneres P.) = Zeile $\times$ Spalte = **Zahl**.
- $\vec{u} \vec{v}^T$ (äußeres P.) = Spalte $\times$ Zeile = **Rang-1**; $AB = \sum \text{Rang-1}$.

Rang-1 $M = \vec{u} \vec{v}^T$ (alle Zeilen Vielfache): $\vec{v}^T$ = erste Zeile, $\vec{u}$ = Faktoren in Reihenfolge (Zeile $i = u_i \vec{v}^T$). Probe $\vec{u} \vec{v}^T = M$.

CR $A = CR$ & vier Unterräume

Ziel: unabh. Spalten $C \times$ Bauplan R ; Rang & Unterräume sichtbar.

Limit: jede $m \times n$.

Ablauf: $A = CR$, $r = \# \text{Pivots}$:

- A auf RZSF (Pivots = 1, über+unter Nullen).
- C = Pivot-Spalten aus A ; R = Nicht-Null-Zeilen. Probe $CR = A$.

Dimensionen: $\dim C(A) = \dim C(A^T) = r$; $\dim N(A) = n - r$; $\dim N(A^T) = m - r$.

Nullraum-Basis: pro freier Variable ein Vektor: freie = 1, andere freie = 0, an Pivot-Stellen = $-(\text{zugeh. } R\text{-Spalte})$. Zeilenraum $\perp N(A)$, Spaltenraum $\perp N(A^T)$.

LU=LR $A = LU$ (Links-Rechts)

Ziel: L untere Δ (1en Diag), U obere Δ (Gauß strukturiert).

Vorteil: viele rechte Seiten $\vec{b}$: nur einmal zerlegen. Auch det, Inverse.

Limit: nur **quadratisch**; führende Hauptminoren $\neq 0$. Pivot $0 \rightarrow PA = LU$.

Ablauf:

- Gauß $\rightarrow U$; ℓ_{ij} = Faktor aus $Z_i - \ell Z_j$ (positiv!) $\rightarrow L$.
- $L\vec{y} = \vec{b}$ vorwärts, $U\vec{x} = \vec{y}$ rückwärts.

$\det A = u_{11} \cdots u_{nn}$. Inverse: $A\vec{x}_i = \vec{e}_i$ je Spalte. *Symm. + PD $\rightarrow$ Variante $A = LL^T$ (Cholesky, nächste Box).*

LL^T Cholesky (Spezialfall von LU)

Ziel: „Wurzel“ einer symm. PD Matrix; ein Dreieck.

Vorteil: $\sim 2\times$ schneller & stabiler als LU ; testet auf PD.

Limit: nur **symmetrisch + positiv definit**. $\text{Wurzel} \leq 0 \Rightarrow$ nicht PD.

Formel: $\ell_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k < j} \ell_{jk}^2}$,

$$\ell_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k < j} \ell_{ik} \ell_{jk}) / \ell_{jj} \quad (i > j)$$

Reihenfolge: $\ell_{11}, \ell_{21}, \ell_{31}, \ell_{22}, \ell_{32}, \ell_{33}$; teilen durch ℓ_{jj} !

Lösen: $L\vec{y} = \vec{b}$, dann $L^T \vec{x} = \vec{y}$.

QR $A = QR$ (Gram-Schmidt)

Ziel: Q orthonormale Spalten ($Q^T Q = E$), R obere Δ .

Vorteil: sehr stabil; $Q^{-1} = Q^T$. Neue $\vec{b}$: **nicht neu zerlegen** — nur $R\vec{x} = Q^T \vec{b}$. Spart bei Regression: $X^T X = R^T R$.

Limit: existiert für jede Matrix (reduziert $A = Q \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$).

LGS lösen: (GS rechnen meist nicht nötig — aber lösen):

$$R\vec{x} = Q^T \vec{b} \quad (\text{rückwärts})$$

Bauplan GS: $\tilde{q}_k = \vec{v}_k - \sum_{i < k} \frac{\tilde{q}_i^T \vec{v}_k}{\|\tilde{q}_i\|^2} \tilde{q}_i$, $\hat{q}_k = \tilde{q}_k / \|\tilde{q}_k\|$, $R = Q^T A$.

SAS⁻¹ Diagonalisierung (symm.: $Q\Lambda Q^T$)

Ziel: A „diagonal machen“: $\Lambda = \text{EW}$, $S = \text{EV-Spalten}$. *Symm.: $A = Q\Lambda Q^T$ (Q orthogonal).*

Vorteil: $A^k = S\Lambda^k S^{-1}$, $A^{-1} = S\Lambda^{-1} S^{-1}$ (Kehrwerte der λ); Definitheit aus λ .

Limit: quadr. & diagonalisierbar (n unabh. EV). *Symm. $\Rightarrow$ immer (orthogonal, $S^{-1} = Q^T$).*

Ablauf:

- λ_i aus $\det(A - \lambda E) = 0$.
- EV $(A - \lambda_i E)\vec{v} = \vec{0}$, eine Komponente frei.
- $S = \text{EV-Spalten}$ (symm.: normieren $\rightarrow Q$), $\Lambda = \text{diag}(\lambda_i)$.

SVD $A = U\Sigma V^T$

Idee: jede Matrix = Drehen $\rightarrow$ Strecken $\rightarrow$ Drehen: V^T dreht den Eingang, Σ streckt mit Faktoren σ_i , U dreht den Ausgang.

Bausteine: V ($n \times n$, orthogonal): rechte Singulärvektoren. Σ ($m \times n$): Singulärwerte $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq 0$ auf der Diagonale. U ($m \times m$, orthogonal): linke Singulärvektoren.

Vorteil: universell — jede $m \times n$, auch nicht voll Rang. Gibt Rang = $\#\{\sigma_i \neq 0\}$, beste Rang- k -Näherung, A^+ , PCA.

Ablauf:

- $A^T A$ ($n \times n$, symm.): Eigenwerte $\lambda_i \geq 0$, normierte Eigenvektoren $\rightarrow$ Spalten von V . ($A^T A$ quadriert die Werte!)
- $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, absteigend sortiert $\rightarrow$ Diagonale von Σ .
- $\vec{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \vec{v}_i \rightarrow$ Spalten von U (nur $\sigma_i \neq 0$); fehlende Spalten zu ONB ergänzen (volle U).

Reduziert: nur die r Teile mit $\sigma_i \neq 0$: U_r ($m \times r$), Σ_r ($r \times r$), V_r ($n \times r$) — ergibt weiterhin $A = U_r \Sigma_r V_r^T$.

A⁺ Pseudoinverse

Ziel: „Ersatz-Inverse“ für nicht-quadr./nicht-invertierbare A ; löst $A\vec{x} = \vec{b}$ bestmöglich.

Vorteil: überbestimmt $\rightarrow$ kleinster Fehler; unterbestimmt $\rightarrow$ kleinste Norm.

Limit: für jede Matrix definiert.

Ablauf: $A^+ = V\Sigma^+ U^T$, $\vec{x} = A^+ \vec{b}$:

- SVD $A = U\Sigma V^T$ bestimmen.
- Σ^+ : Kehrwerte der $\sigma_i \neq 0$, dann transponieren.
- $A^+ = V\Sigma^+ U^T$; $\vec{x} = A^+ \vec{b}$.

Eigenwerte & Eigenvektoren

$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ (Richtung wird nur gestreckt). **Eigenwerte:** $\det(A - \lambda E) = 0$. 2×2 mit $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$:

$$(a - \lambda)(d - \lambda) - bc = 0, \quad \lambda = \frac{\text{tr} \pm \sqrt{\text{tr}^2 - 4 \det}}{2}$$

Eigenvektor: setze λ ein, löse $(A - \lambda E)\vec{v} = \vec{0}$: eine Zeile gibt eine Beziehung $\rightarrow$ **eine Komponente frei** wählen ($v_1=1$). *Nie $\vec{v} = \vec{0}$!*
Kontrolle: $\sum \lambda_i = \text{tr}$, $\prod \lambda_i = \det$. Dreiecksm.: $\lambda = \text{Diagonale}$.

Determinante, Inverse, Spur

Det 2×2 : $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.

Det 3×3 : (Sarrus) $a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$ für $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$.

Inverse 2×2 : $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Spur: $\text{tr}(A) = \sum_i a_{ii}$ (Summe der Diagonale) $= \sum \lambda_i$.

Definitheit (symm. A)

Über die Eigenwerte λ_i :

- **PD:** alle $\lambda_i > 0$ ($\vec{x}^T A \vec{x} > 0 \ \forall \vec{x} \neq 0$)
- **PSD:** $\lambda_i \geq 0$; **ND:** < 0 ; **NSD:** ≤ 0
- **indefinit:** positive und negative λ_i

Dreiecksm.: $\lambda = \text{Diagonale}$. $A^T A$ stets PSD (PD bei unabh. Spalten). $PSD + \varepsilon E$ wird PD.

Orthogonale Matrizen

Q orthogonal $\Leftrightarrow Q^T Q = E \Leftrightarrow$ Spalten orthonormal $\Leftrightarrow Q^{-1} = Q^T$.

Prüfen: (1) jede Spalte $\|\cdot\|^2 = 1$ (quadrieren!); (2) je zwei Spalten Skalarprodukt 0. *Längenerhaltend:* $\|Q\vec{x}\| = \|\vec{x}\|$.

Innere Produkte & Normen

Inneres Produkt: $\langle \cdot, \cdot \rangle \Leftrightarrow$ **symmetrisch** + **bilinear** + **positiv definit**. Form $\langle x, y \rangle = \vec{x}^T A \vec{y}$: prüfe $A = A^T$ und A PD (Hauptminoren > 0). Standard $\vec{x}^T \vec{y}$; orthogonal $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$.

Normen: $\|\vec{x}\|_1 = \sum |x_i|$, $\|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$, $\|\vec{x}\|_\infty = \max_i |x_i|$. $\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$; Mahalanobis $\sqrt{\vec{x}^T \Sigma^{-1} \vec{x}}$.

Abstand/Metrik: $d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\|$ (≥ 0 , symm., Dreiecksungl.).

Untervektorraum

$U \subseteq V$ Unterraum $\Leftrightarrow$ (1) $\vec{0} \in U$, (2) abgeschl. unter $+$, (3) abgeschl. unter $\cdot$. *Schnelltest:* durch den Ursprung? Geraden/Ebenen durch 0 = Unterraum, verschobene nicht.

PCA

Ablauf:

1. **Zentrieren:** Spaltenmittel abziehen $\rightarrow A_c$.
2. **Kovarianz:** $C = \frac{1}{n-1} A_c^T A_c$ ($n = \# \text{Punkte}$).
3. Größter EW von $C \rightarrow \text{PC1}$ (norm. $\vec{w}$).

Scores $\vec{s} = A_c \vec{w}$; Rückrechnung $A_c \approx \vec{s} \vec{w}^T$ (+ Mittel). *SVD:* $\lambda_i = \sigma_i^2 / (n - 1)$.

Deutung: großer Eigenwert $\hat{=}$ viel Varianz $\hat{=}$ wichtigere/aussagekräftigere Komponente. Anteil erklärter Varianz $= \lambda_i / \sum_j \lambda_j$.

Lineare Regression

Ablauf:

1. Designmatrix X (1. Spalte 1en, dann x -Werte), $\vec{y}$.
2. Normalengleichung $X^T X \vec{c} = X^T \vec{y}$ ($X^T X$ symm.!).
3. Lösen $\vec{c} = (X^T X)^{-1} X^T \vec{y}$ (via Cholesky/QR/SVD).

$$X^T X = \begin{pmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix}, \quad X^T \vec{y} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{pmatrix}.$$

Güte: $R^2 \in [0, 1]$ groß = viel erklärte Varianz (guter Fit); p -Wert klein ($< 0,05$) = signifikant/aussagekräftig.

Hyperebenen

Ebene $\vec{n}^T \vec{x} + b = 0$ ($\vec{n}$ Normalenvektor). Punkt $\vec{p}$: $w = \vec{n}^T \vec{p} + b$.

- **Seite** = Vorzeichen(w); $w = 0$: auf der Ebene
- **Abstand** $= |w| / \|\vec{n}\|$ (Hesse-Normalform $\|\vec{n}\|=1: |w|$)
- **Margin** = kleinster Abstand; trennend: Klassen $w > 0$ bzw. < 0

Bauen: $\vec{n}$ = Richtung zwischen Klassen, $b = -\vec{n}^T \vec{m}$ ($\vec{m}$ = Mittelpunkt). Dann prüfen.

Abstände

Punkt $\rightarrow$ Ebene: $d = \frac{|\vec{n}^T \vec{p} + b|}{\|\vec{n}\|}$, Seite = $\text{sign}(\vec{n}^T \vec{p} + b)$.

Punkt $\rightarrow$ Punkt: $d = \|\vec{p} - \vec{q}\| = \sqrt{\sum_i (p_i - q_i)^2}$.

Finite Differenzen

Ableitungen: vor $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, rück $\frac{f(x)-f(x-h)}{h}$, zentr $\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$; 2. Abl. $\frac{u_{i-1}-2u_i+u_{i+1}}{h^2}$.

$-u'' = f$: Pro innerem Punkt: $-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = h^2 f_i$ (Rand $u = 0$). Zusammen $T\vec{u} = h^2 \vec{f}$, $T = \text{tridiag}(2; -1)$, mit Gauß lösen. T symm. & PD.

Rechenregeln & Symbolik

$(AB)^T = B^T A^T$, $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$, $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$, $(A^T)^T = A$. $|AB| = |A||B|$, $|A^T| = |A|$, $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$, $|cA| = c^n |A|$. $AB \neq BA$.

Symm. beweisen: M^T ausrechnen (Regeln anwenden, Reihenfolge dreht) $= M$. z.B. $(B^T B)^T = B^T B \checkmark$.

LoRA: $A_k = \sum_{i \leq k} \sigma_i \vec{u}_i \vec{v}_i^T$ = beste Rang- k -Näherung (Kompression $k(m+n)$ statt mn).